

TẦM NHÌN VÀ PHẠM VI DỰ ÁN (PROJECT VISION & SCOPE)

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

THÔNG TIN TÀI LIỆU (DOCUMENT CONTROL)

Trường thông tin (Field)	Nội dung đặc tả (Description)
Mã tài liệu (Document ID)	HCMUS-LDMS-VSD
Tên tài liệu (Document Title)	Tầm nhìn và Phạm vi dự án (Project Vision & Scope Document)
Dự án (Project Name)	HCMUS-LDMS
Đơn vị soạn thảo (Author/Organization)	Thư viện & Phòng Công nghệ Thông tin - HCMUS
Người xem xét (Reviewer)	Trưởng phòng CNTT & Giám đốc Thư viện
Người phê duyệt (Approver)	Ban Giám hiệu Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
Cấp độ bảo mật (Security Class)	Internal (Nội bộ trường)
Trạng thái tài liệu (Status)	Under Review (Đang thẩm định)

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN (REVISION HISTORY)

Phiên bản (Version)	Ngày phát hành (Date)	Mô tả thay đổi (Description of Change)	Người thực hiện (Author)
1.0	07/07/2026	Khởi tạo dự thảo tầm nhìn và phạm vi ban đầu (v1.0).	Mạch Quốc Tấn
2.0	14/07/2026	Cập nhật Domain Model, Glossary, As-is/To-be; chuẩn hóa và Việt hóa theo mẫu IEEE/RUP.	Mạch Quốc Tấn

Mục lục

- 1. Giới thiệu
 - 1.1 Tài liệu tham khảo
- 2. Định vị sản phẩm
 - 2.1 Phát biểu bài toán
 - 2.2 Phát biểu định vị sản phẩm
 - 2.3 Phân tích Quy trình Hiện tại (As-Is) & Quy trình Tương lai (To-Be)
 - 2.3.1 Quy trình vận hành hiện tại (As-Is Workflow)

- 2.3.2 Đề xuất Quy trình tương lai (To-Be Workflow)
 - 2.3.3 Quy trình vận hành To-Be chi tiết dành cho Thủ thư và Biên tập viên
 - 2.3.4 Quy trình vận hành To-Be chi tiết dành cho Độc giả và Sinh viên
- 3. Mô tả các bên liên quan và Người dùng
 - 3.1 Tóm tắt về các bên liên quan
 - 3.2 Tóm tắt về người dùng
 - 3.3 Môi trường người dùng
 - 3.4 Tóm tắt nhu cầu cốt lõi của các bên liên quan hoặc Người dùng
 - 3.5 Các phương án thay thế và Đối thủ cạnh tranh
- 4. Tổng quan sản phẩm
 - 4.1 Góc nhìn sản phẩm
 - 4.2 Các giả định và Sự phụ thuộc
- 5. Các tính năng của sản phẩm
 - 5.1 Tính năng chính (MVP)
 - 5.2 Tính năng mở rộng
- 6. Các yêu cầu phi chức năng
 - 6.1 Yêu cầu về nền tảng và phần cứng
 - 6.2 Yêu cầu về hiệu năng
 - 6.3 Yêu cầu về khả năng sử dụng (UI/UX)
 - 6.4 Độ tin cậy, Tính bền vững và Khả năng chịu lỗi
 - 6.5 Yêu cầu về bảo mật
 - 6.6 Khả năng mở rộng và Dễ bảo trì
 - 6.7 Khả năng quốc tế hóa
 - 6.8 Yêu cầu về tài liệu hướng dẫn
 - 6.9 Các ràng buộc bên ngoài
- 7. Khai báo phạm vi chi tiết (Scope Statement & Deliverables)
- 8. Thiết kế giao diện và Thử nghiệm công nghệ
 - 8.1 Thiết kế giao diện (Mockups)
 - 8.2 Thử nghiệm công nghệ (Proof of Concept - PoC)

1. Giới thiệu

Tài liệu Tầm nhìn và Phạm vi này đặc tả hệ thống **HCMUS-LDMS** (Library Document Management & Digitization System). Hệ thống hướng tới việc xây dựng một quy trình số hóa tài liệu học thuật tự động hóa, chuyển đổi từ các trang giáo trình in sang định dạng sách điện tử responsive chuẩn EPUB 3.0, đáp ứng trải nghiệm đọc di động mọi lúc mọi nơi cho sinh viên và bảo vệ bản quyền số của nhà trường.

1.1 Tài liệu tham khảo

- Đề xuất dự án HCMUS-LDMS (Project Proposal).
- Lệnh Sở hữu trí tuệ Việt Nam số 50/2005/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2022.

- Chuẩn mô tả siêu dữ liệu Dublin Core Metadata Element Set (ISO 15836).
- Báo cáo khảo sát trải nghiệm học liệu số của sinh viên HCMUS năm 2025.

2. Định vị sản phẩm

2.1 Phát biểu bài toán

Khảo sát thực tế tại Thư viện HCMUS cho thấy các nút thắt sau:

Thuộc tính (Attribute)	Nội dung chi tiết (Details)
Vấn đề (The problem of)	Nguồn học liệu giấy bị hao mòn vật lý; kho lưu trữ kệ sách Quận 5 bị quá tải diện tích; sinh viên cơ sở Thủ Đức khó tiếp cận sách đọc bản; tài liệu PDF scan hiện tại không responsive trên di động.
Ảnh hưởng đến (Affects)	Độc giả (Sinh viên, Giảng viên) gặp rào cản địa lý và giảm chất lượng học tập; Thủ thư tốn nhiều công sức bảo trì và xử lý mượn trả thủ công.
Hậu quả (The impact of which is)	Tỷ lệ tiếp cận tri thức bị hạn chế; rủi ro rách hỏng học liệu gốc tăng cao; thư viện thiếu không gian cải tạo thành phòng tự học thông minh.
Giải pháp thành công (A successful solution)	Tự động hóa quy trình quét tài liệu sang EPUB 3.0 reflowable; tích hợp công cụ kiểm duyệt OCR Split-screen; bảo mật DRM Signed URL và tra cứu Elasticsearch dưới 3 giây.

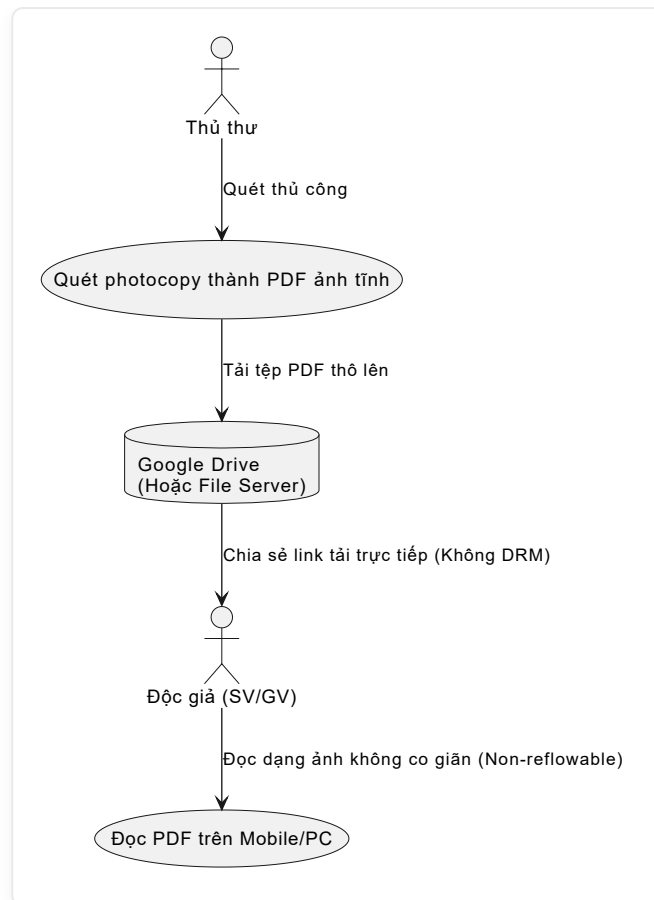
2.2 Phát biểu định vị sản phẩm

- Dành cho:** Sinh viên, giảng viên và cán bộ thư viện trường HCMUS.
- Những người:** Đang gặp khó khăn trong việc tra cứu, bảo quản giáo trình giấy đọc bản và trải nghiệm đọc số kém tiện ích trên thiết bị di động.
- Sản phẩm HCMUS-LDMS là:** Hệ thống web nội bộ số hóa và quản lý tài liệu học thuật tập trung.
- Mang lại:** Khả năng tự động hóa luồng chuyển đổi sách giấy thành sách điện tử responsive (EPUB 3.0 reflowable), hỗ trợ tra cứu toàn văn siêu tốc bằng Elasticsearch và trình xem web đọc sách bảo mật cao.
- Khác với:** Việc lưu trữ file scan PDF ảnh tĩnh khó đọc trên di động và hệ thống thư viện truyền thống OPAC cũ.
- Chúng tôi:** Tích hợp quy trình số hóa khép kín với các module sửa lỗi OCR trực quan và cơ chế kiểm soát DRM Signed URL bảo vệ bản quyền số học liệu của trường.

2.3 Phân tích Quy trình Hiện tại (As-Is) và Quy trình Tương lai (To-Be)

2.3.1 Quy trình vận hành hiện tại (As-Is Workflow) và các Vấn đề cốt lõi

Trong mô hình vận hành hiện nay của Thư viện HCMUS, việc số hóa tài liệu học thuật diễn ra hoàn toàn thủ công và rời rạc, cụ thể:



2.3.1.1 Quy trình vận hành As-Is đối với Thủ thư

1. **Tiếp nhận & Lưu trữ vật lý thô sơ:** Thủ thư tiếp nhận sách giấy từ các khoa gửi lên, xếp trực tiếp lên các kệ sách lưu trữ vật lý mà không có quy trình đánh giá hiện trạng hay phòng chống ẩm mốc chuyên sâu.
2. **Quét tài liệu thủ công bằng máy photocopy:** Khi nhận được yêu cầu số hóa phục vụ giảng dạy, thủ thư mang sách giáo trình đến máy photocopy văn phòng thông thường để quét thủ công từng trang thành file PDF dạng ảnh quét tĩnh (Image-only PDF).
3. **Đăng tải bừa bãi không bảo mật:** Các tệp PDF thô này được upload lên các thư mục chia sẻ công cộng của thư viện hoặc lưu trực tiếp trên Google Drive cá nhân của thủ thư, hoàn toàn không được phân quyền truy cập an toàn hay mã hóa dữ liệu.

2.3.1.2 Quy trình vận hành As-Is đối với Sinh viên / Độc giả

1. **Tra cứu mã sách thủ công:** Sinh viên phải tra cứu mã sách trên hệ thống OPAC cũ của thư viện, sau đó đi bộ đến tận các kệ sách vật lý tại cơ sở Quận 5 hoặc Thủ Đức để tìm sách giấy. Nếu sách đã bị mượn hết, sinh viên phải chờ đợi rất lâu.
2. **Sao chép học liệu thủ công bên ngoài trường:** Đối với các giáo trình đọc bản giới hạn mượn về nhà, sinh viên bắt buộc phải mang sách đến các cửa hàng photocopy dịch vụ bên ngoài khuôn viên trường để photocopy cả cuốn hoặc chụp ảnh lại từng trang bằng điện thoại cá nhân để mang về tự học.
3. **Đọc và ghi chú học tập thủ công:** Sinh viên tự học bằng cách lật mở các trang tài liệu photocopy giấy hoặc phóng to ảnh chụp từng trang trên điện thoại di động. Việc tô sáng (highlight) phải dùng bút dạ quang trực tiếp lên giấy, rất khó quản lý, hệ thống hóa thông tin và không thể tìm kiếm nhanh từ khóa nội dung khi ôn thi.

Các vấn đề cốt lõi (Pain Points) từ quy trình As-Is:

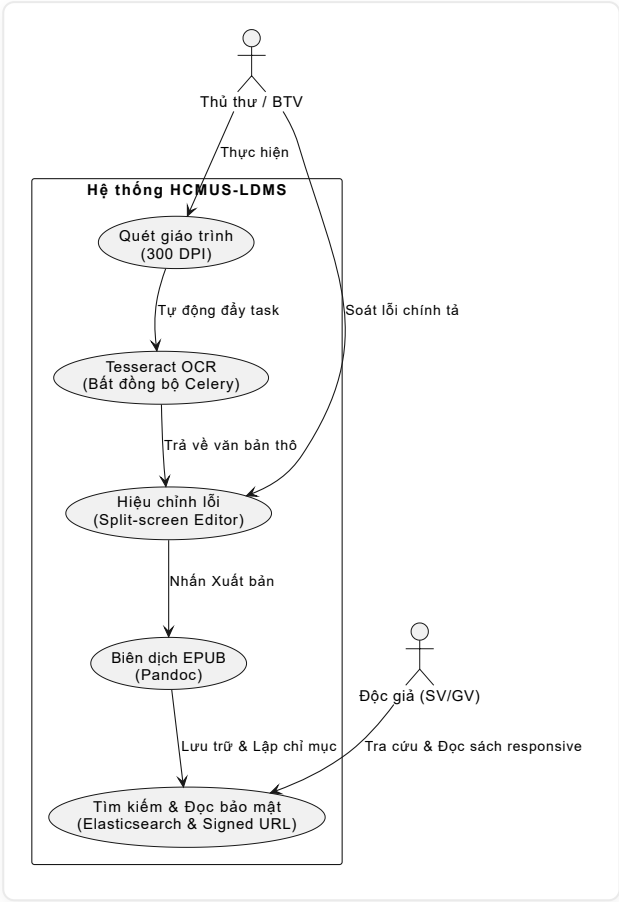
1. **Vi phạm Bản quyền nghiêm trọng (Bảo mật DRM bằng không):** Do phân phối qua Google Drive hoặc link tải trực tiếp, nhà trường hoàn toàn không kiểm soát được điểm đến của tài liệu. Học viên dễ dàng phát tán các file PDF giáo trình độc

quyền của HCMUS lên mạng xã hội hoặc các diễn đàn chia sẻ tài liệu công cộng, vi phạm nghiêm trọng Luật sở hữu trí tuệ và gây thất thoát tài sản trí tuệ của nhà trường.

- 2. **Trải nghiệm đọc kém (Không responsive trên di động):** Tài liệu PDF scan thực chất là một chuỗi ảnh tĩnh lớn. Khi đọc trên điện thoại hoặc máy tính bảng, sinh viên phải liên tục phóng to (zoom), kéo màn hình qua trái qua phải để đọc từng dòng chữ. Điều này gây mỏi mắt và ức chế cho người đọc trong thời gian dài.
- 3. **Mất khả năng tra cứu (Không tìm kiếm được nội dung):** Vì tài liệu là ảnh quét thô và không được chạy nhận dạng ký tự OCR, sinh viên không thể sử dụng chức năng tìm kiếm nhanh từ khóa (**Ctrl + F**) để tra cứu thông tin hay định vị định nghĩa, công thức cụ thể bên trong giáo trình.
- 4. **Không có hệ thống quản lý siêu dữ liệu chuẩn hóa:** Các tệp tin được đặt tên tùy tiện (ví dụ: `giao_trinh_toan_A_chuan.pdf`), thiếu hoàn toàn cấu trúc siêu dữ liệu chuẩn (như Dublin Core) để phân loại theo môn học, tác giả hay khoa ngành khoa học, khiến việc quản lý thủ công của thủ thư cực kỳ vất vả.

2.3.2 Đề xuất Quy trình vận hành tương lai (To-Be Workflow) và các Tính năng mới

Để giải quyết triệt để 4 vấn đề lớn trên, HCMUS-LDMS đề xuất một quy trình số hóa tự động hóa khép kín có sự hỗ trợ của công nghệ AI và mô hình giám sát chất lượng con người (Human-in-the-loop):



2.3.3 Quy trình vận hành To-Be chi tiết dành cho Thủ thư và Biên tập viên

Quy trình số hóa khép kín dành cho cán bộ quản lý thư viện và sinh viên cộng tác viên biên tập được tổ chức phân cấp chặt chẽ:

- 1. **Tiếp nhận tài liệu thủ công & Bảo quản vật lý:**

- *Mô tả:* Cán bộ thư viện tiếp nhận các giáo trình, sách cổ độc bản từ các khoa gửi lên. Tiến hành kiểm tra hiện trạng vật lý (mức độ rách hỏng, ẩm mốc), gán số phân loại tạm thời để định danh vật lý, và lưu kho bảo quản chuyên dụng (độ ẩm 50%, nhiệt độ 20 độ C) để chống xuống cấp.
2. **Số hóa giáo trình vật lý (Scan chữ V):**
- *Mô tả:* Thủ thư sử dụng máy quét chuyên dụng dạng chữ V (Book Scanner) quét sách mà không cần tháo gáy sách, giữ nguyên vẹn cấu trúc vật lý của học liệu gốc. File quét được tự động canh chỉnh thẳng hàng, lọc nhiễu, tăng độ tương phản và lưu dưới định dạng PDF/ảnh 300 DPI tiêu chuẩn.
3. **Khai báo thông tin siêu dữ liệu (Metadata):**
- *Mô tả:* Thủ thư tải tệp ảnh quét lên dashboard, khai báo các trường thông tin chuẩn hóa Dublin Core (Tên sách, Tác giả, Nhà xuất bản, Năm phát hành, Khoa môn học, Mã số thư viện) lưu trữ trực tiếp vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
4. **Nhận dạng ký tự tự động (AI-assisted OCR):**
- *Mô tả:* Hệ thống đẩy file scan vào hàng đợi Celery. Tiến trình chạy Tesseract OCR xử lý nhận dạng ký tự tiếng Việt bất đồng bộ dưới nền, bóc tách toàn bộ văn bản thô từ ảnh quét.
5. **Hiệu chỉnh lỗi chính tả (Giao diện Split-screen):**
- *Mô tả:* Biên tập viên mở giao diện Split-screen (ảnh scan bên trái, văn bản OCR bên phải) để soát sửa các từ nhận dạng sai dấu, sai ký tự đặc biệt. Biên tập viên gán cấp tiêu đề (H1, H2, H3) và chèn lại các hình ảnh minh họa cần thiết.
6. **Biên dịch tự động & Xuất bản EPUB:**
- *Mô tả:* Biên tập viên nhấn "Phê duyệt xuất bản". Backend gọi Pandoc biên dịch tự động văn bản đã gán thẻ sang tệp EPUB 3.0, tải lên lưu trữ an toàn MinIO Object Storage, đồng thời tự động cập nhật trạng thái "Published" lên PostgreSQL và gửi nội dung chữ sang lập chỉ mục toàn văn trên Elasticsearch.

2.3.4 Quy trình vận hành To-Be chi tiết dành cho Độc giả và Sinh viên

Quy trình tra cứu học liệu số hóa của sinh viên được thiết kế thông minh, trực quan và tối đa hóa trải nghiệm đọc:

1. **Đăng nhập tập trung (Keycloak SSO):**
- *Mô tả:* Sinh viên truy cập vào HCMUS-LDMS Web Portal, thực hiện đăng nhập một lần (Single Sign-On) bằng tài khoản Keycloak nội bộ do nhà trường cấp. Hệ thống tự động xác thực và ánh xạ thông tin khoa/lớp để phân quyền tương ứng.
2. **Tìm kiếm toàn văn nâng cao (Elasticsearch Query):**
- *Mô tả:* Sinh viên nhập từ khóa cần tìm kiếm. Elasticsearch quét toàn bộ cơ sở dữ liệu nội dung sách, trả về các kết quả có chứa từ khóa đó (phản hồi dưới 3 giây). Sinh viên có thể lọc kết quả theo cây danh mục môn học, thẻ tags hoặc tên giảng viên biên soạn.
3. **Thẩm định phân quyền & Cấp quyền đọc bảo mật (Signed URL):**
- *Mô tả:* Khi sinh viên chọn một cuốn sách để đọc, backend kiểm tra phân quyền RBAC (Role-Based Access Control). Nếu hợp lệ (ví dụ: sinh viên khoa CNTT được đọc giáo trình CNTT chuyên ngành), backend FastAPI gọi MinIO sinh một đường dẫn Signed URL giới hạn thời hạn hiệu lực tối đa là **15 phút**.
4. **Đọc sách responsive thông minh (Epub.js Web Reader):**
- *Mô tả:* Trình đọc Web Reader dựa trên Epub.js tải tệp EPUB bằng Signed URL được cấp và hiển thị dạng Reflowable (tự co giãn vừa vặn màn hình điện thoại/máy tính bảng). Sinh viên có thể tùy biến font chữ, tăng giảm kích thước chữ, chuyển chế độ nền đọc ban đêm hoặc Sepia để bảo vệ mắt.
5. **Tương tác trực quan & Lưu trữ cá nhân:**
- *Mô tả:* Sinh viên bôi đen văn bản để tô sáng (Highlight), thêm các ghi chú học tập cá nhân (Notes) hoặc đánh dấu trang (Bookmark). Các ghi chú này được lưu tự động theo tài khoản cá nhân của sinh viên để tra cứu lại sau.

6. Sinh trích dẫn tự động (Auto Citation):

- *Mô tả:* Sinh viên bấm chọn "Trích dẫn" để hệ thống tự động biên soạn và định dạng chuỗi trích dẫn chuẩn khoa học (APA, IEEE, Harvard) của cuốn sách kèm liên kết định danh tĩnh (Permanent Link) phục vụ viết luận văn hay báo cáo nghiên cứu.

Tóm tắt các tính năng mới phục vụ tương lai:

- **Bảo mật DRM & Signed URL:** Chống tải lậu file sách, bảo vệ tối đa bản quyền tài liệu của trường.
- **Đọc sách responsive EPUB 3.0 Reflowable:** Tự động co giãn cỡ chữ, căn chỉnh bố cục vừa vặn với mọi màn hình thiết bị di động của sinh viên.
- **Tìm kiếm toàn văn Elasticsearch:** Sinh viên tìm kiếm từ khóa chính xác đến từng trang sách bất kỳ chỉ trong vài giây.
- **Giao diện biên tập Split-screen:** Tăng năng suất soát lỗi chính tả của thủ thư lên 60% nhờ quy trình human-in-the-loop đối chiếu ảnh-văn bản trực quan.

3. Mô tả các bên liên quan và Người dùng

3.1 Tóm tắt về các bên liên quan

- **Ban Giám hiệu nhà trường:** Người phê duyệt dự án, cung cấp ngân sách CapEx/OpEx (dưới 100M VNĐ) và ký duyệt chủ trương số hóa.
- **Ban Giám đoàn Thư viện:** Người bảo trợ nghiệp vụ, đưa ra yêu cầu kiểm soát chất lượng số hóa và giám sát bản quyền học liệu.
- **Phòng Công nghệ Thông tin:** Đơn vị phát triển hệ thống, chịu trách nhiệm vận hành hạ tầng máy chủ ảo hóa VMware vSphere và bảo mật.

3.2 Tóm tắt về người dùng

- **Độc giả (Reader - Sinh viên/Giảng viên):** Người thụ hưởng cuối cùng, thực hiện tra cứu toàn văn, hiển thị vị trí vật lý sách giấy và đọc sách responsive, lưu bookmark, highlight.
- **Biên tập viên (Thủ thư/Sinh viên CTV):** Vận hành máy quét sách chữ V, upload raw scan, trực tiếp kiểm duyệt và hiệu chỉnh lỗi OCR trên giao diện Split-screen trước khi phê duyệt xuất bản.
- **Quản trị viên (Admin):** Thiết lập tài khoản, phân quyền quản trị nhóm người dùng, quản lý cây danh mục và nhãn metadata.

3.3 Môi trường người dùng

- **Biên tập viên/Admin:** Thao tác trên máy tính để bàn (PC/Laptop) tại văn phòng thư viện hoặc các máy trạm số hóa kết nối mạng nội bộ.
- **Sinh viên/Giảng viên:** Truy cập Web Portal từ xa qua kết nối Internet/Intranet trên mọi thiết bị di động (Smartphone, Tablet) hoặc laptop.

3.4 Tóm tắt nhu cầu cốt lõi của các bên liên quan hoặc Người dùng

Người dùng (User)	Nỗi đau cốt lõi (Core Need)	Tính năng đáp ứng (Feature Response)
Sinh viên	Đọc giáo trình trên di động không cần zoom; tra cứu nhanh nội dung bên trong sách.	Đọc EPUB 3.0 responsive; Elasticsearch full-text search dưới 3 giây.
Thủ thư	Giảm thiểu thời gian gán metadata và sửa lỗi chính tả nhận dạng OCR thô.	Dashboard OCR tự động; Trình soạn thảo Split-screen trực quan.
Giảng viên	Bảo vệ bản quyền giáo trình tự biên soạn, tránh bị sao chép hoặc phát tán trái phép.	Bảo mật DRM: Signed URL MinIO 15 phút; chặn chuột phải copy, in ấn.
BGD Thư viện	Thu hồi diện tích kho kệ vật lý để nâng cấp phòng tự học.	Số hóa toàn phần 500 giáo trình cốt lõi giai đoạn MVP.

3.5 Các phương án thay thế và Đối thủ cạnh tranh

- Các giải pháp thương mại (như Lạc Việt Vebrary, DSpace):** Chi phí triển khai lớn (vượt quá ngân sách 100M VNĐ), khó tùy biến và không tích hợp sẵn cơ chế soát lỗi OCR tiếng Việt Split-screen.
- Phương án kết hợp công cụ có sẵn (Abbyy FineReader + Google Drive):** Rời rạc, tốn thời gian thao tác thủ công, và đặc biệt là rủi ro rò rỉ file sách gốc rất cao do Google Drive không hỗ trợ bảo mật DRM chặt chẽ.

4. Tổng quan sản phẩm

4.1 Góc nhìn sản phẩm

HCMUS-LDMS là hệ thống được phát triển theo mô hình Modular Monolith độc lập nhằm tối ưu chi phí hạ tầng. Hệ thống tích hợp trực tiếp với các dịch vụ on-premise sẵn có của nhà trường bao gồm: cụm máy chủ ảo hóa VMware vSphere, hệ thống định danh tập trung Keycloak SSO (qua LDAP trường), cơ sở dữ liệu PostgreSQL, Elasticsearch và MinIO Storage.

4.2 Các giả định và Sự phụ thuộc

- Giả định:** Luật SHTT Việt Nam cho phép số hóa phục vụ nghiên cứu nội bộ phi thương mại; tỷ lệ nhận dạng chữ OCR đạt trung bình $\geq 85\%$ với các tài liệu in rõ nét.
- Phụ thuộc:** Tiến độ dự án phụ thuộc vào năng suất vận hành máy scan chữ V của con người và tính ổn định của hạ tầng server dùng chung.

5. Các tính năng của sản phẩm

5.1 Tính năng chính (MVP)

- Đăng nhập Keycloak SSO:** Xác thực tập trung và tự động phân quyền truy cập theo vai trò.
- Quản lý tải lên (Scan Upload):** Cho phép thủ thư tải lên tệp ảnh thô hoặc PDF scan sách gốc.

- **Nhận dạng ký tự tự động (OCR Pipeline):** Celery worker bất đồng bộ gọi Tesseract OCR tiếng Việt.
- **Biên tập Split-screen:** Màn hình chia đôi đối so ảnh gốc và văn bản OCR để sửa lỗi thô.
- **Đóng gói EPUB tự động:** Biên dịch markdown sau hiệu chỉnh sang chuẩn EPUB 3.0 reflowable bằng Pandoc.
- **Tra cứu Elasticsearch:** Tìm kiếm toàn văn siêu tốc và chỉ ra vị trí vật lý của sách giấy tại kho kệ.
- **Trình đọc Web Reader bảo mật:** Epub.js Reader hiển thị sách dạng HTML không cho tải tệp gốc, tích hợp MinIO Signed URL (DRM).

5.2 Tính năng mở rộng

- **Tùy chỉnh giao diện đọc:** Cho phép độc giả đổi font chữ (Roboto, OpenDyslexic) và nền (Dark/Sepia).
- **Đánh dấu trang & Highlight:** Lưu vết CFI của trang đọc dở và đánh dấu ghi chú.
- **Trích dẫn tự động (Citation Generator):** Sinh chuỗi trích dẫn học thuật chuẩn APA/IEEE.
- **Tìm kiếm AI/RAG:** Tra cứu ngữ nghĩa thông minh và tổng hợp nội dung giáo trình.
- **Tích hợp chống đạo văn:** Kết nối API mở với hệ thống Turnitin.

6. Các yêu cầu phi chức năng

6.1 Yêu cầu về nền tảng và phần cứng

- **Môi trường ảo hóa máy chủ VMware vSphere:**
 - *VM-Staging:* 4 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB SSD.
 - *VM-Production:* 8 vCPU, 32 GB RAM, 2 TB HDD + 500 GB SSD.
- **Hệ điều hành máy chủ:** Ubuntu Server 22.04 LTS chạy Docker Engine 24.x.

6.2 Yêu cầu về hiệu năng

- Thời gian phản hồi kết quả tìm kiếm Elasticsearch toàn văn nhỏ hơn **3 giây** dưới tải trọng 500 người dùng đồng thời.
- Thời gian phản hồi tải trang Web Portal đọc sách nhỏ hơn **2 giây**.

6.3 Yêu cầu về khả năng sử dụng (UI/UX)

- Giao diện responsive tương thích hoàn hảo trên các kích thước màn hình phổ biến từ thiết bị di động (viewport rộng tối thiểu 320px) đến màn hình desktop (lên tới 2560px).
- Điểm số khả năng truy cập (Accessibility Score) đạt tối thiểu 90 theo chuẩn Google Lighthouse.

6.4 Độ tin cậy, Tính bền vững và Khả năng chịu lỗi

- Hệ thống sao lưu CSDL tự động PgBackRest chạy định kỳ lúc 01:00 hàng ngày, đảm bảo RPO (Recovery Point Objective) < 24 giờ.
- Cơ chế Celery retry hỗ trợ thử lại tối đa 3 lần đối với các tác vụ OCR bị lỗi do tệp tin tải lên bị hỏng.

6.5 Yêu cầu về bảo mật

- Xác thực phân quyền 100% qua Keycloak SSO sử dụng giao thức OAuth 2.0 / OIDC.
- Sử dụng MinIO Signed URL thời hạn hết hiệu lực tối đa 15 phút đối với mọi tài nguyên file sách gốc.

- Chặn hoàn toàn tính năng chuột phải, phím tắt sao chép (**Ctrl+C**), phím tắt in ấn (**Ctrl+P**) đối với tài liệu phân loại **Internal** và **Restricted**.

6.6 Khả năng mở rộng và Dễ bảo trì

- Cấu trúc Modular Monolith cho phép dễ dàng đóng gói và tách biệt cơ sở dữ liệu để nâng cấp lên kiến trúc Microservices trong tương lai.
- Tuân thủ tiêu chuẩn code sạch SOLID và DRY; tỷ lệ bao phủ kiểm thử (unit test coverage) đạt tối thiểu 80%.

6.7 Khả năng quốc tế hóa

- Giao diện Portal hỗ trợ song ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh (i18n).

6.8 Yêu cầu về tài liệu hướng dẫn

- API Backend được đặc tả tự động bằng Swagger UI tương tác.
- Cung cấp 01 bộ tài liệu Hướng dẫn sử dụng cho độc giả và 01 bộ tài liệu Vận hành hệ thống cho thủ thư.

6.9 Các ràng buộc bên ngoài

- Pháp lý:** Tuân thủ quy định về giới hạn bản quyền số hóa phi thương mại theo Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam.
- Ngân sách:** Tổng chi phí đầu tư CapEx và OpEx năm đầu tiên bắt buộc phải nằm dưới **100.000.000 VNĐ** nhằm đáp ứng giới hạn tài chính của nhà trường.

7. Khai báo phạm vi chi tiết (Scope Statement & Deliverables)

- Sản phẩm bàn giao (Deliverables):**
 - Hệ thống mã nguồn Frontend React (TypeScript) và Backend FastAPI (Python).
 - Bộ cài đặt container Docker Compose (PostgreSQL, MinIO, Keycloak, Elasticsearch).
 - 02 máy quét sách chuyên dụng chữ V bàn giao và hướng dẫn vận hành tại thư viện.
 - Kho tài liệu 500 giáo trình CNTT số hóa sang EPUB 3.0 hoàn chỉnh.
 - Bộ tài liệu thiết kế, API Swagger và Cẩm nang hướng dẫn sử dụng.
- Phạm vi loại trừ (Exclusions):** Tích hợp chống đạo văn; số hóa tài liệu hành chính trường; quy trình thanh lý sách giấy cũ; tìm kiếm AI/RAG.
- Ràng buộc (Constraints):** Tiến độ phụ thuộc đường găng WP4 (năng suất scan/OCR của con người); hạ tầng server vật lý ảo hóa dùng chung bị giới hạn RAM/CPU.
- Giả định (Assumptions):** Luật SHTT Việt Nam cho phép sử dụng nội bộ phi thương mại; tỷ lệ OCR đạt trung bình $\geq 85\%$ với sách rõ chữ.

8. Thiết kế giao diện và Thử nghiệm công nghệ

8.1 Thiết kế giao diện (Mockups)

- Giao diện Split-screen Editor:** Thiết kế chia đôi màn hình giúp thủ thư kiểm soát lỗi OCR. Bên trái hiển thị hình ảnh scan gốc từ MinIO (hỗ trợ zoom/rotate); bên phải là trình soạn thảo văn bản hỗ trợ định dạng heading và công cụ crop-image để cắt hình minh họa nhúng vào text.

- **Giao diện Web EPUB Reader:** Giao diện responsive trên di động. Thanh bên (sidebar) chứa mục lục sách. Thanh công cụ trên cùng hỗ trợ đổi cỡ chữ (80% - 200%), font chữ (Roboto, Inter, OpenDyslexic dành cho người khó đọc) và 3 chế độ nền (Light, Sepia bảo vệ mắt, Dark).

8.2 Thử nghiệm công nghệ (Proof of Concept - PoC)

- **PoC 1 - OCR Tesseract tiếng Việt:** Kiểm thử nhận dạng trên 50 trang tài liệu mẫu. Sách in từ năm 2010 đạt độ chính xác CAR $\geq 88\%$; sách in cũ trước năm 2000 đạt khoảng 72-78%. Rút ra kết luận: cần tích hợp module tiền xử lý ảnh scan (khử nhiễu, tăng tương phản) trước khi OCR.
- **PoC 2 - Đóng gói EPUB bằng Pandoc:** Thử nghiệm đóng gói văn bản markdown chứa bảng biểu và ảnh sang EPUB 3.0. File EPUB vượt qua công cụ kiểm tra `epubcheck` của IDPF và hiển thị responsive tốt trên Epub.js.